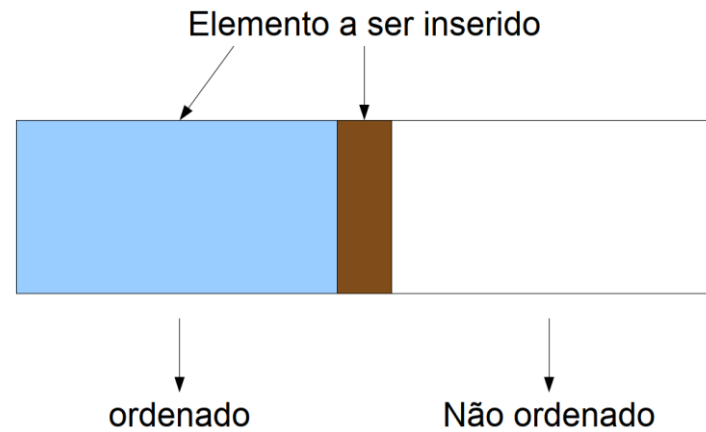




CI1056 – ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br

SOBRE A ÚLTIMA AULA...



- Algoritmo InsertionSort

entrada →

i	1	2	3	4	5	6
v[i]	42	15	23	8	4	16
	15	42	23	8	4	16
	15	23	42	8	4	16
	8	15	23	42	4	16
	4	8	15	23	42	16
	4	8	15	16	23	42

SOBRE A ÚLTIMA AULA...

- Análise do algoritmo InsertionSort

- Melhor caso $\rightarrow \mathcal{C}^{-}(n) = n - 1$

- Pior caso $\rightarrow \mathcal{C}^{+}(n) = \frac{n*(n-1)}{2} = \frac{n^2 - n}{2}$



AULA DE HOJE

Ordenação por Seleção (*Selection Sort*)

Material gentilmente disponibilizado pelo

Prof. André Vignatti

ORDENAÇÃO POR SELEÇÃO

 $Troca(v, a, b)$

 $x \leftarrow v[a]$ $v[a] \leftarrow v[b]$ $v[b] \leftarrow x$

- Algoritmo recursivo

 $Ordena_S(v, a, b)$

Se $a \geq b$

Devolva v

$Troca(v, a, \text{Minimo}(v, a, b))$

Devolva $Ordena_S(v, a + 1, b)$

- Onde $\text{Minimo}(v, a, b)$ é uma solução para o problema do Mínimo de Vetor.

Exemplo. *Executar Ordena_S(v, 1, 6)*

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6
<i>v[i]</i>	42	15	23	8	4	16

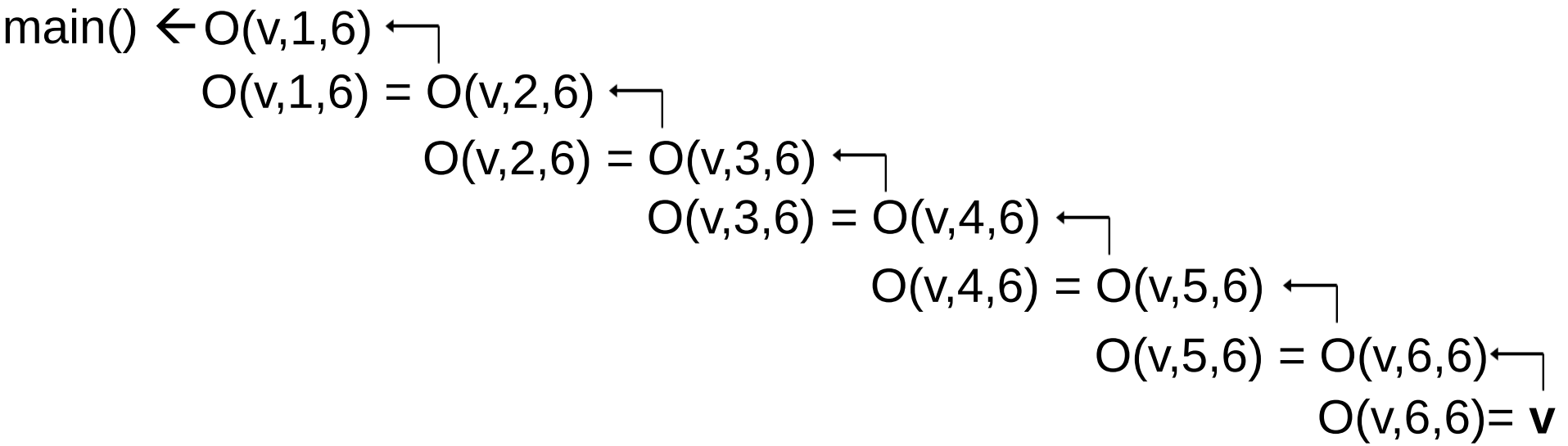
main() $\leftarrow$ O(v,1,6)

Ordena _S (v, a, b)
Se $a \geq b$
Devolva <i>v</i>
Troca(<i>v</i> , <i>a</i> , Minimo(<i>v</i> , <i>a</i> , <i>b</i>))
Devolva Ordena _S (<i>v</i> , <i>a</i> + 1, <i>b</i>)

Exemplo. *Executar Ordena_S(v, 1, 6)*

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6
<i>v[i]</i>	4	8	15	16	23	42

Ordena _S (<i>v</i> , <i>a</i> , <i>b</i>)
Se $a \geq b$
Devolva <i>v</i>
Troca(<i>v</i> , <i>a</i> , Minimo(<i>v</i> , <i>a</i> , <i>b</i>))
Devolva Ordena _S (<i>v</i> , <i>a</i> + 1, <i>b</i>)



Exemplo. *Executar Ordena_S(v, 1, 6)*

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6
<i>v[i]</i>	4	8	15	16	23	42

main() ← v

Ordena_S(v, a, b)

Se $a \geq b$

 Devolva *v*

 Troca(*v*, *a*, Minimo(*v*, *a*, *b*))

 Devolva Ordena_S(*v*, *a* + 1, *b*)

ANÁLISE

- Análise do algoritmo recursivo

$C(n)$: número de comparações com elementos do vetor de $Ordena_s(v, a, b)$ em vetor de tamanho n .

ANÁLISE

Passo 1: Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

$$\text{Ordena}_S(v, a, b)$$

Se $a \geq b$

Devolva v

→ Troca($v, a, \text{Minimo}(v, a, b)$)

→ Devolva $\text{Ordena}_S(v, a + 1, b)$

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e não base:

- Definição da **base**:

$$C(v, a, b) = \begin{cases} 0 \end{cases}$$

$\text{Ordena}_S(v, a, b)$

Se $a \geq b$
 Devolva v

Troca($v, a, \text{Minimo}(v, a, b)$)
Devolva $\text{Ordena}_S(v, a + 1, b)$

se $a \geq b$

ANÁLISE

 $\text{Ordena}_S(v, a, b)$

Se $a \geq b$

Devolva v

Troca($v, a, \text{Minimo}(v, a, b)$)

Devolva $\text{Ordena}_S(v, a + 1, b)$

Passo 2: Dividir a análise em base e não base:

- Definição da **não base**:

$$C(v, a, b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a \geq b \\ C(v, a + 1, b) + C_M(v, a, b), & \text{se } a < b \end{cases}$$

ANÁLISE

Fazendo $n = b - a + 1$, podemos reescrever:

$$C(v, a, b) = \begin{cases} 0 & \text{se } a \geq b \\ C(v, a + 1, b) + C_M(v, a, b), & \text{se } a < b \end{cases}$$

ANÁLISE

$C(n)$: número de comparações com elementos de v feitas por $\text{Ordena}_S(v, a, b)$
com $n = b - a + 1$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1, \\ C(n-1) + C_M(n), & \text{se } n > 1, \end{cases}$$

onde

$C_M(n)$: número de comparações com elementos de v na execução de $\text{Minimo}(v, a, b)$
com $n = b - a + 1$.

ANÁLISE

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1, \\ C(n-1) + C_M(n), & \text{se } n > 1, \end{cases}$$

Resolvendo a recorrência:

Quando pára?



$n - i = 1$ ou $i = n - 1$

$$C(n) = C(n-1) + C_M(n)$$

$$= C(n-2) + C_M(n-1) + C_M(n)$$

$$= C(n-3) + C_M(n-2) + C_M(n-1) + C_M(n)$$

$\vdots$

$$= C(\mathbf{n - i}) + C_M(n - (i-1)) + C_M(n - (i-2)) + \cdots + C_M(n)$$

ANÁLISE

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1, \\ C(n-1) + C_M(n), & \text{se } n > 1, \end{cases}$$

Resolvendo a recorrência:

Substituir



$$i = n - 1$$

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_M(n) \\ &= C(n-2) + C_M(n-1) + C_M(n) \\ &= C(n-3) + C_M(n-2) + C_M(n-1) + C_M(n) \\ &\quad \vdots \\ &= C(n-i) + C_M(n-(i-1)) + C_M(n-(i-2)) + \cdots + C_M(n) \\ &= C(1) + C_M(2) + C_M(3) + \cdots + C_M(n) \end{aligned}$$

ANÁLISE

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1, \\ C(n-1) + C_M(n), & \text{se } n > 1, \end{cases}$$

Resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C(n) &= C(n-1) + C_M(n) \\ &= C(n-2) + C_M(n-1) + C_M(n) \\ &= C(n-3) + C_M(n-2) + C_M(n-1) + C_M(n) \\ &\quad \vdots \\ &= C(n-i) + C_M(n-(i-1)) + C_M(n-(i-2)) + \cdots + C_M(n) \\ &= C(1) + C_M(2) + C_M(3) + \cdots + C_M(n) \\ &= 0 + C_M(2) + C_M(3) + \cdots + C_M(n) \end{aligned}$$

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1, \\ C(n-1) + C_M(n), & \text{se } n > 1, \end{cases}$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência:

$$C(n) = C(n-1) + C_M(n)$$

$$\vdots$$

$$= 0 + C_M(2) + C_M(3) + \dots + C_M(n)$$

$$= C_M(2) + C_M(3) + \dots + C_M(n)$$

$$= \sum_{i=2}^n C_M(i)$$

RELEMBRANDO...

Da análise do Algoritmo do Mínimo de Vetor tínhamos:

$$C_M(n) = n - 1$$

$$C_M(n) = n - 1$$

ANÁLISE

Resolvendo a recorrência (continuação):

$$\begin{aligned} C(n) &= \sum_{i=2}^n C_M(i) \\ &= \sum_{i=2}^n (i - 1) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{n(n-1)}{2} \approx \frac{n^2}{2} \end{aligned}$$

REFLEXÃO

Qual algoritmo vocês escolheriam:
Insertion Sort ou Selection Sort?

$$C^-(n) = n - 1$$

$$C(n) = \frac{n^2 - n}{2}$$

$$C^+(n) = \frac{n^2 - n}{2}$$

ANÁLISE: NÚMERO DE TROCAS

$\text{Ordena}_S(v, a, b)$

→ Se $a \geq b$
 Devolva v
 Troca($v, a, \text{Minimo}(v, a, b)$)
 Devolva $\text{Ordena}_S(v, a + 1, b)$

$T(n)$: número de trocas entre elementos de v na execução de $\text{Ordena}_S(v, a, b)$
com $n = b - a + 1$

$$T(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \end{cases}$$

ANÁLISE: NÚMERO DE TROCAS

$\text{Ordena}_S(v, a, b)$

Se $a \geq b$

Devolva v

→ Troca($v, a, \text{Minimo}(v, a, b)$)

→ Devolva $\text{Ordena}_S(v, a + 1, b)$

$T(n)$: número de trocas entre elementos de v na execução de $\text{Ordena}_S(v, a, b)$
com $n = b - a + 1$

$$T(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ 1 + T(n - 1), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

ANÁLISE: NÚMERO DE TROCAS

$T(n)$: número de trocas entre elementos de v na execução de $\text{Ordena}_S(v, a, b)$
com $n = b - a + 1$

$$T(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 1 \\ 1 + T(n - 1), & \text{se } n > 1 \end{cases}$$

e resolvendo a recorrência temos

$$T(n) = n - 1$$

ANÁLISE: CONCLUSÃO

Teorema. Para entrada de tamanho $n > 0$, o Algoritmo *Ordena_S* faz $\frac{n(n-1)}{2}$ comparações com elementos de v .

Teorema. Para entrada de tamanho $n > 0$, o Algoritmo *Ordena_S* faz $n - 1$ trocas entre elementos do vetor.

Teorema. Para entrada de tamanho $n > 0$, o Algoritmo *Ordena_S* faz $3n - 3$ cópias de memória de elementos do vetor.